

Base di dati - Progetto

Lando Alessandro - 570665

1 Introduzione e contesto generale

La Direzione della Polizia Stradale della regione Armonia Nord ha avviato un processo di progressiva digitalizzazione delle proprie attività operative con l'obiettivo di migliorare il controllo, il monitoraggio e la gestione delle infrastrutture stradali presenti sul territorio regionale. Negli ultimi anni, l'aumento costante dei flussi veicolari, la crescita del trasporto commerciale su gomma e la complessità delle reti stradali hanno reso sempre più evidente la necessità di strumenti informatici avanzati in grado di supportare in modo efficace le decisioni operative. In tale contesto, la gestione delle informazioni riveste un ruolo centrale. Le segnalazioni provenienti dalle pattuglie, le richieste di intervento, la necessità di coordinare le risorse sul territorio e di mantenere uno storico degli eventi richiedono un sistema informativo affidabile, coerente e facilmente consultabile. L'utilizzo di strumenti frammentati o non strutturati può infatti portare a inefficienze, ritardi negli interventi e difficoltà nel reperimento delle informazioni. Il presente elaborato descrive lo sviluppo di un progetto di base di dati finalizzato alla realizzazione di un sistema informativo centralizzato a supporto delle attività della Polizia Stradale della regione Armonia Nord. Il progetto è concepito come base per una piattaforma digitale interna, accessibile tramite interfaccia web, che consenta al personale autorizzato di consultare, inserire e gestire le informazioni relative alla rete stradale e agli eventi che su di essa si verificano. La progettazione di una base di dati rappresenta un processo metodologico articolato, che richiede un'accurata analisi della realtà di interesse e una formalizzazione rigorosa dei dati. In questo lavoro viene adottato un approccio tipico della disciplina delle basi di dati, che prevede l'analisi dei requisiti informativi e la successiva modellazione concettuale mediante il modello Entity-Relationship (E-R). Tale modello costituisce il fondamento per le successive fasi di progettazione logica e fisica, che permetteranno di tradurre la rappresentazione astratta in una struttura implementabile.

2 Contesto applicativo

La rete stradale della regione Armonia Nord rappresenta un'infrastruttura strategica per la mobilità regionale e nazionale. Essa è attraversata quotidianamente da un elevato numero di veicoli privati, mezzi commerciali e trasporti speciali,

rendendo indispensabile un monitoraggio costante delle condizioni di viabilità. La Polizia Stradale svolge un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza della circolazione, intervenendo in caso di incidenti, gestendo situazioni di emergenza, monitorando i flussi di traffico e collaborando con altri enti per la manutenzione delle infrastrutture. Tali attività generano una grande quantità di dati, che devono essere raccolti, organizzati e resi disponibili in modo tempestivo. Il progetto nasce quindi dall'esigenza di integrare e razionalizzare la gestione delle informazioni operative, superando i limiti di sistemi non centralizzati o basati su registrazioni manuali. Un database progettato in modo corretto consente non solo di migliorare l'efficienza operativa quotidiana, ma anche di supportare analisi statistiche e decisioni strategiche nel medio e lungo periodo.

3 Obiettivi

Il sistema informativo oggetto del progetto si pone una serie di obiettivi fondamentali, che guidano le scelte progettuali e la definizione della struttura dei dati. Dal punto di vista operativo, il sistema deve consentire:

- la visualizzazione dell'elenco delle strade monitorate;
- la consultazione dei tratti critici e degli eventi in corso;
- l'inserimento e l'aggiornamento delle segnalazioni provenienti dalle pattuglie;
- il coordinamento delle risorse operative sul territorio.

Dal punto di vista informativo, il sistema deve garantire:

- la coerenza e l'affidabilità dei dati memorizzati;
- la tracciabilità delle segnalazioni e delle operazioni effettuate;
- la conservazione di uno storico degli eventi, utile per analisi successive.

Il raggiungimento di tali obiettivi richiede una base di dati progettata in modo rigoroso, in grado di riflettere fedelmente la realtà di interesse e di adattarsi a future estensioni.

4 Analisi della realtà di interesse

L'analisi della realtà di interesse costituisce una fase cruciale del progetto, in quanto permette di comprendere il dominio applicativo e di individuare gli elementi informativi realmente significativi. Tale analisi è stata condotta osservando le attività operative svolte dalla Polizia Stradale e analizzando i flussi informativi tra centrale operativa e pattuglie. È emerso come la gestione delle informazioni ruoti attorno a diversi concetti chiave: le infrastrutture stradali, gli eventi rilevanti, il personale operativo, i veicoli coinvolti e i soggetti responsabili.

Questi elementi risultano fortemente interconnessi e devono essere modellati in modo coerente. In particolare, il concetto di evento assume un ruolo centrale, in quanto rappresenta qualsiasi segnalazione o avvenimento significativo che richieda attenzione da parte della centrale operativa. Ogni evento è caratterizzato da una posizione precisa, da una tipologia di problematica, da un orario di segnalazione e dai soggetti coinvolti.

5 Modellazione concettuale

Per rappresentare in modo formale e strutturato la realtà di interesse individuata, è stato adottato il modello Entity–Relationship (E-R). Questo modello consente di descrivere le entità del dominio applicativo, i loro attributi e le relazioni che intercorrono tra di esse. Il modello E-R offre una rappresentazione astratta e indipendente dagli aspetti implementativi, facilitando la comprensione del sistema sia da parte dei progettisti sia degli utilizzatori. Inoltre, esso costituisce la base concettuale per la successiva traduzione in uno schema logico relazionale.

5.1 Descrizione delle entità

Entità	Descrizione
Strada	Rappresenta le infrastrutture elencate, e le caratteristiche associate all'entità consentono di avere dei dettagli come classificazione, numero id, dimensione fisiche, lo stato della carreggiata. Inoltre si riportano anche i limiti minimi e massimi di una strada
Evento	Rappresenta qualsiasi situazione che può capitare in una determinata strada. Consente di sapere la data, orario e la posizione di dove è capitato, le condizioni atmosferiche e avere una descrizione di ulteriori dettagli
Agente	Rappresenta l'operatore che è autorizzato ad entrare nella piattaforma e che si occupa della gestione e/o controllo di eventi oppure di visionare altro. Per accedere, bisogna sapere le proprie generalità. In più avere dei contatti con l'agente.
Veicolo	Rappresenta i mezzi che possono essere coinvolti negli eventi registrati dal sistema. È importante sapere la targa del veicolo e ulteriori caratteristiche.

Proprietario	Rappresenta il soggetto intestatario di uno o più veicoli. Essa costituisce una super-entità astratta, alla quale si specializza nelle entità Persona o Ente.
Persona	Rappresenta un proprietario di tipo individuale. Include i dati anagrafici e le generalità.
Ente	Rappresenta un proprietario di tipo giuridico o organizzativo, come aziende, enti pubblici o società di trasporto.
Pattuglia	Rappresenta le unità operative di una caserma, impegnate nelle attività di controllo e gestione degli eventi sul territorio. Per ogni pattuglia si vuole anche sapere il numero identificativo e il turno e gli orari assegnati. In fine, deve essere chiaro a quale caserma fanno parte.
Caserma	Rappresenta le strutture attive che operano nel territorio. Ogni caserma può avere o ha uno o più agenti che lavorano nella piattaforma, e/o una o più pattuglie che sono a disposizione.

5.2 Descrizione delle relazioni

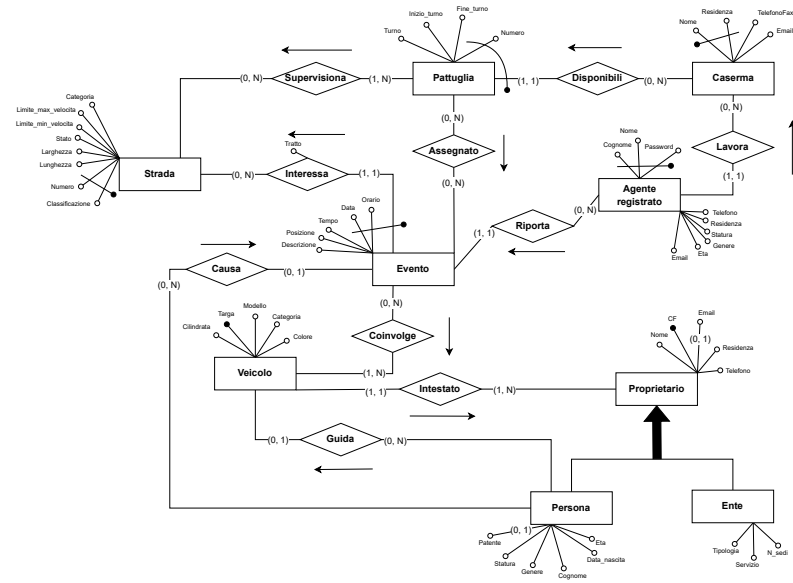
Le relazioni indicano il legame che c'è tra le entità

Relazione	Descrizione
Interessa	Associa ogni evento alla strada su cui esso si verifica.
Riporta	Associa un evento all'agente che ha effettuato la segnazione. Permette di tracciare la provenienza delle informazioni registrate.
Coinvolge	Associa un evento ai veicoli che sono coinvolti nel suo verificarsi. Rappresenta anche situazioni in cui lo stesso può coinvolgere più veicoli ed inoltre un veicolo può essere coinvolto a più eventi.
Intestato	Rappresenta il legame di possesso di un veicolo e il relativo proprietario.
Guida	Associa persona a veicolo, presumendo oppure no, quale era il soggetto che era alla guida del mezzo a un particolare evento.

Causa	Associa persona con evento, può rappresentando la responsabilità della persona nella generazione dell'evento stesso.
Assegnato	Collega evento con pattuglia, indicando, potenzialmente, l'unità operativa incaricata della gestione dell'evento.
Supervisiona	Associa pattuglia e strada, indicando la responsabilità della pattuglia nel controllo e nella sorveglianza di uno tratto stradale.
Disponibili	Lega pattuglia e caserma, e rappresenta il numero di pattuglie disponibile e attive.
Lavora	Legame tra agente e caserma, e rappresenta l'agente presso la quale offre servizio a una caserma
Lavora	Legame tra agente e caserma, e rappresenta l'agente presso la quale offre servizio a una caserma

6 Riferimento schema E-R

Lo schema E-R riassume graficamente la struttura concettuale del sistema informativo, offrendo una rappresentazione completa delle entità, dei loro attributi principali e delle relazioni che ne descrivono le interazioni. Di seguito è riportata l'immagine che rappresenta integralmente lo schema E-R nella sua versione.



7 Glossario dei termini

La definizione di un glossario dei termini riveste un ruolo fondamentale nella progettazione e nella documentazione di un sistema informativo. Dal punto di vista della modellazione concettuale, il glossario svolge una funzione di supporto alla corretta interpretazione delle entità e delle relazioni del diagramma E-R. Ogni concetto modellato viene contestualizzato, chiarendo il ruolo che esso ricopre.

Concetto	Descrizione
Agente	Operatore apparentemente autorizzato all'accesso e all'utilizzo del sistema. L'agente ha il compito di rilevare e segnalare gli eventi che si verificano sulla rete stradale, garantendo l'affidabilità e la correttezza delle informazioni inserite nel sistema.
Strada	Rappresenta il contesto fisico e territoriale entro cui si verificano gli eventi e su cui operano le pattuglie. È caratterizzata da proprietà strutturali e funzionali.

Evento	Segnalazione relativa a una situazione rilevante che si verifica su una strada. L'evento costituisce l'elemento centrale del sistema informativo, poiché mette in relazione strada, agenti, persone, veicoli e pattuglie. Attraverso l'evento vengono raccolte e organizzate tutte le informazioni operative necessarie alla gestione della situazione.
Veicolo	Mezzo di trasporto che può essere coinvolto in uno o più eventi e/o essere associato a una persona.
Proprietario	Soggetto intestatario di uno o più veicoli.
Persona	Soggetto fisico che può essere proprietario di veicoli, conducente di un mezzo o responsabile della generazione di un evento.
Ente	Soggetto giuridico o organizzativo che può essere intestatario di uno o più veicoli.
Pattuglia	Unità operativa della Polizia Stradale incaricata del controllo e della gestione delle attività sul territorio.
Caserma	Struttura operativa presso la quale le pattuglie e gli agenti fanno riferimento per l'organizzazione dei turni e delle attività.
Interessa	Relazione che associa un evento alla strada su cui esso si verifica. Essa consente di collocare ogni evento all'interno della rete stradale.
Riporta	Relazione che associa un evento all'agente che ha effettuato la segnalazione.
Coinvolge	Il coinvolgimento indica la partecipazione di un veicolo all'evento.
Intestato	Relazione che rappresenta il formale di proprietà tra un veicolo e il relativo proprietario. Consente di risalire al soggetto a cui il veicolo è legalmente intestato.
Guida	Indica il soggetto che conduce il mezzo. Consente di distinguere il ruolo del conducente da quello del proprietario.

Causa	Rappresenta la responsabilità del soggetto nella generazione di più eventi. Essa permette di individuare il soggetto che potrebbe averne causato
Assegnato	Indica l'unità operativa (pattuglia) incaricata della gestione di eventi.
Supervisiona	Indica il tratto stradale sottoposto al controllo di un numero di pattuglie.
Disponibili	Permette di rappresentare la struttura organizzativa interna delle caserme operative, indicando quali unità sono attive.
Lavora	Rappresenta presso la quale un'agente presta il suo servizio verso un caserma

8 Progettazione logica

La fase di progettazione logica rappresenta il passaggio intermedio tra la modellazione concettuale e l'implementazione fisica del sistema informativo. Dopo aver definito in modo rigoroso le entità, le relazioni e i vincoli attraverso il modello Entity-Relationship, è necessario tradurre tale rappresentazione astratta in una struttura logica coerente con il modello relazionale. L'obiettivo principale di questa fase è quello di ottenere uno schema dei dati che sia formalmente corretto, privo di ridondanze non necessarie e in grado di garantire integrità, coerenza e facilità di interrogazione. La progettazione logica consente infatti di trasformare i concetti del dominio applicativo in tabelle, attributi e vincoli relazionali, mantenendo inalterato il significato informativo del modello concettuale. In questo contesto, particolare attenzione viene posta alla definizione delle chiavi primarie e delle chiavi esterne, alla gestione delle cardinalità e alla corretta rappresentazione delle generalizzazioni e delle associazioni. Il risultato finale è uno schema relazionale che costituisce la base per la successiva fase di progettazione fisica e per l'effettiva implementazione del database. Nelle sezioni seguenti verrà presentata la progettazione logica del sistema informativo, derivata direttamente dal modello concettuale precedentemente illustrato.

Specifiche delle operazioni

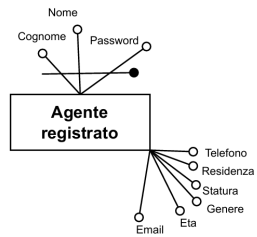
Operazione 1	Un agente procede all'autenticazione sulla piattaforma mediante l'inserimento delle proprie credenziali personali, ottenendo così l'accesso alle funzionalità del sistema.
Operazione 2	Il sistema consente, su richiesta dell'utente, la visualizzazione delle informazioni associate a una specifica strada.

Operazione 3	Il sistema consente, su richiesta dell'utente, la visualizzazione delle informazioni relative a uno o più eventi, includendo anche i relativi dati pertinenti.
Operazione 4	Il sistema consente di inserire nuovi eventi o di aggiornare quelli già presenti, in base alle esigenze operative. Contestualmente, è possibile associare all'evento ulteriori dati di particolare rilevanza, come l'identificazione dei veicoli coinvolti.
Operazione 5	È possibile procedere alla cancellazione delle informazioni associate a un evento quando queste non sono più richieste ai fini gestionali o non rivestono ulteriore necessità.
Operazione 6	L'utente può richiedere la consultazione dei dati riguardanti gli agenti che hanno segnalato e trascritto eventi occorsi in precedenza, ottenendo così una panoramica completa delle attività svolte dal personale.
Operazione 7	Il sistema consente, su richiesta dell'utente, la visualizzazione dello stato delle pattuglie, distinguendo tra quelle disponibili, nonché tra quelle assegnate a un intervento o precedentemente coinvolte in uno specifico evento.
Operazione 8	L'utente può richiedere la consultazione delle informazioni relative alle pattuglie che, in un determinato intervallo temporale, erano operative e svolgevano attività di monitoraggio

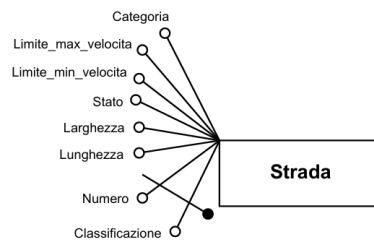
Fase di progettazione logica

In questa fase vengono analizzate e riorganizzate le informazioni emerse dalla modellazione concettuale, con l'obiettivo di ottenere una rappresentazione più strutturata e coerente. A partire dallo schema concettuale iniziale, si procede alla definizione di uno schema E-R ristrutturato, maggiormente aderente alle funzionalità che il database dovrà supportare. Lo schema così ottenuto costituisce la base per la successiva traduzione nel modello logico, fase nella quale vengono definiti in modo tabellare le entità, gli attributi e i vincoli che caratterizzeranno il database relazionale. Durante questo processo è inoltre possibile effettuare verifiche di coerenza e applicare ulteriori ottimizzazioni, così da garantire una struttura dei dati efficiente e priva di ridondanze. Di seguito sono riportate le operazioni principali, rappresentate attraverso diagrammi E-R, che descrivono le funzionalità.

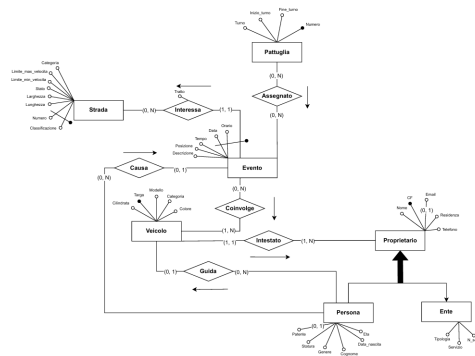
schema operazione 1



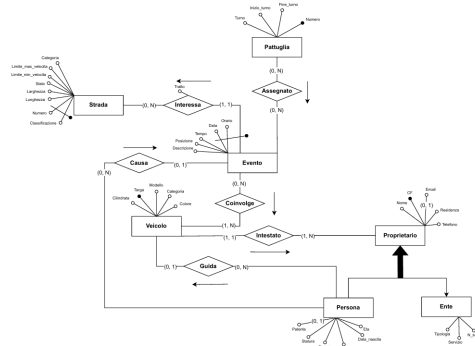
schema operazione 2



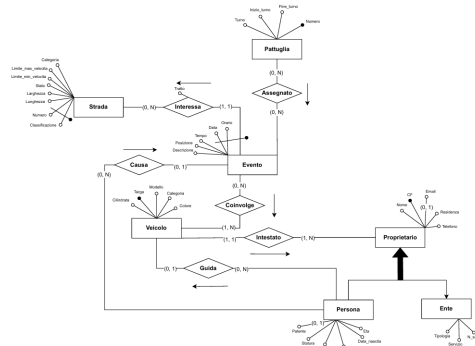
schema operazione 3



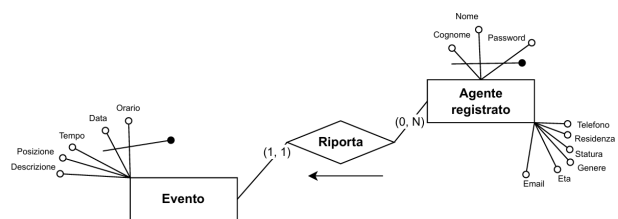
schema operazione 4



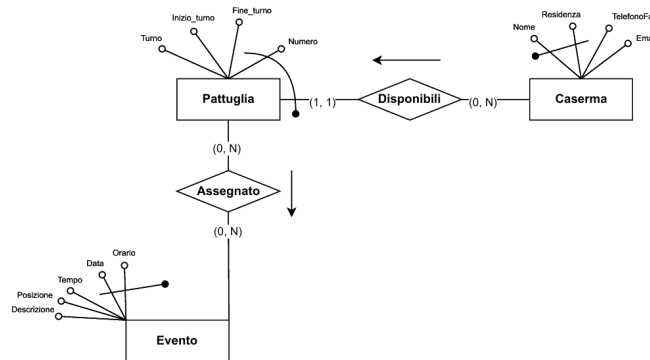
schema operazione 5



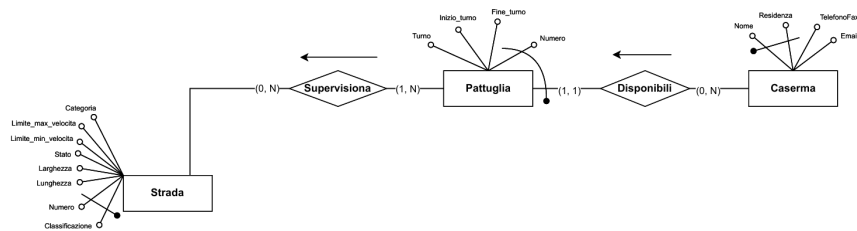
schema operazione 6



schema operazione 7



schema operazione 8



8.1 Ristrutturazione dello schema E-R

8.1.1 Analisi delle ridondanze

Una **ridondanza** si verifica quando un'informazione presente nello schema può essere ricavata a partire da altri dati già memorizzati oppure che il dato venga ripetuto.

- **Turno** - Nell'entità **Pattuglia** è presente l'attributo **Turno**, il quale può essere derivato direttamente dall'attributo **Inizio_turno**. Conoscendo l'orario di inizio del servizio, infatti, è possibile determinare automaticamente la fascia della giornata corrispondente (mattina, pomeriggio, sera, notte). Di conseguenza, l'attributo **Turno** risulta ridondante rispetto all'informazione già disponibile.
- **Tipologia** - Nell'entità **Ente** è presente l'attributo **Tipologia**, che distingue tra ente pubblico e privato. Questa informazione può essere dedotta dall'attributo **Servizio**, il quale specifica la natura del servizio erogato dall'ente. Anche in questo caso, **Tipologia** rappresenta un dato derivabile.

- ***Limite_min_velocita e Limite_max_velocita*** - Nell'entità Strada sono presenti gli attributi Limite_min_velocita e Limite_max_velocita. Entrambi possono essere ricavati dall'attributo Categoria, che identifica la tipologia della strada (urbana, extraurbana, autostrada). A ciascuna categoria corrispondono infatti limiti di velocità minimi e massimi stabiliti dalla normativa vigente.

8.1.2 Eliminazione delle generalizzazioni

I sistemi tradizionali di gestione delle basi di dati non supportano direttamente il costrutto di generalizzazione. Nel nostro schema è presente una generalizzazione con entità padre Proprietario e due entità figlie Persona ed Ente. Per eliminarla, sono possibili diverse strategie. Nel nostro caso, poiché ogni proprietario deve necessariamente appartenere a una delle due categorie e non avrebbe senso mantenere attributi non valorizzati, si è scelto di accorpare l'entità padre all'interno delle entità figlie, trasferendo a ciascuna di esse gli attributi originariamente associati al concetto di proprietario. Gli attributi comuni vengono mantenuti in entrambe le entità e, se necessario, differenziati mediante convenzioni di nomenclatura, così da evitare ambiguità e preservare la chiarezza semantica del modello.

8.1.3 Partizionamento e accorpamento dei concetti

L'analisi dello schema non evidenzia la necessità di ulteriori partizionamenti o accorpamenti. Si potrebbe considerare la possibilità di separare i dati anagrafici dell'entità Agente Registrato in un'entità dedicata, così come quelli dell'entità Proprietario. Tuttavia, tale scelta comporterebbe un'eccessiva frammentazione delle informazioni, riducendo la chiarezza e la compattezza dello schema complessivo. Per questo motivo, non si ritiene opportuno procedere in tal senso.

8.1.4 Eliminazione degli attributi multivalore

Nello schema E-R non sono presenti attributi multivalore; pertanto, non si rende necessaria alcuna ristrutturazione relativa a questo aspetto.

8.1.5 Scelta degli identificatori principali

Gli identificatori individuati nello schema E-R rappresentano validi candidati per essere utilizzati come chiavi primarie delle rispettive entità. Poiché tali identificatori soddisfano i requisiti di univocità e stabilità, possono essere adottati direttamente come chiavi primarie senza ulteriori modifiche o considerazioni aggiuntive. Per l'entità Evento, tuttavia, si ritiene opportuno introdurre come attributo identificativo *codice*, al fine di garantire una più chiara e immediata univocità dell'istanza e una maggiore aderenza alle esigenze.

8.2 Traduzione verso il modello relazionale

A partire dallo schema E-R ristrutturato si procede alla costruzione dello schema logico equivalente, ottenuto mediante la traduzione delle entità, delle relazioni e dei relativi attributi in una rappresentazione tabellare. Tale trasformazione consente di mantenere inalterato il contenuto informativo del modello concettuale, adattandolo però alla struttura formale richiesta dal modello relazionale.

Veicolo(Targa, Cilindrata, Colore, Modello, Tipologia, CF_conducente, CF_ente, CF_persona).

Coinvolge(Targa_veicolo, Codice_evento).

Evento(Codice, DataOrario, Tempo, Posizione, Tratto, Descrizione, Num_strada, Class_strada, Nome_agente, Cognome_agente, Password_agente).

Strada(Numero, Classificazione, Categoria, Lunghezza, Larghezza, Stato, Limite_min_velocita, Limite_max_velocita).

Persona(CF, Nome, Cognome, Età, Statura, Genere, Data_nascita, Patente, Email, Telefono, Residenza) **Ente**(CF, Nome, Residenza, Email, Telefono, Tipologia, Servizio, N_sedi).

Agente(Nome, Cognome, Password, Età, Genere, Statura, Residenza, Telefono, Email, Caserma_nome, Caserma_residenza).

Caserma(Nome, Residenza, TelefonoFax, Email).

Pattuglia(Numero, Nome_caserma, Residenza_caserma, Turno, Inizio_turno, Fine_turno).

Assegnato(Codice_evento, Num_pattuglia, Nome_caserma, Residenza_caserma).

Supervisiona(Num_pattuglia, Nome_caserma, Residenza_caserma, Num_strada, Class_strada).

Coinvolge(Codice_evento, Targa_veicolo).

Rappresentazione grafica

